Tópicos Especiales II

Proyecto # 1 – Prof. Regis Rivera

Desarrollo asistido por IA con herramientas de escritorio

Objetivo: Construir software trabajando con herramientas de IA desde el escritorio, conservando practicas reales de ingeniería. Poner en práctica una o varias herramientas de escritorio con capacidades de IA para trabajar sobre un repositorio real. No evaluar la IA por "cuanto código generó", sino, como fue utilizada, validada, corregida y medida**.**

Trabajo grupal

- 3 estudiantes por grupo
- Roles
    - Developer + Reviewer + QA, rotando los roles durante el proyecto

Parámetros Generales

- Cualquier lenguaje de programación
- Modelos:
    - Modelos locales o en nube
- Opcional según sus herramientas favoritas/disponibles:
    - IDEs/agentes/asistentes de escritorio
    - Herramientas tipo Code/Codex/Cowork
    - Editores con agentes
    - CLI integradas
    - Herramientas estadounidenses, chinas u otras

Evaluación

- No evaluaría la marca utilizada o tipo de herramienta. Se evaluará el proceso

Marco de trabajo

- Feature Sprint con IA
    - Marco más cercano a un ambiente laboral real
    - Generación de entregas bajo una aplicación existente:
        - *Sistema de Reservas Web*

Aplicación existente (pasos a seguir)

- Se disponen 4 aplicaciones existentes de sistemas de reservas web, elegir una de las mostradas en el siguiente cuadro (en la siguiente página)
    - Una vez elegida: clonar repositorio, crear versión local, subirla a repositorio propio, ejecutar cambios con IA herramienta de escritorio (mencionados en la siguiente página) y fungir roles entre los 3 (desarrollador, pruebas, revisor funcional) hasta lograr el objetivo propuesto

- Listado de opciones a elegir por cada repositorio con sus especificaciones de front-end, back-end y base de datos (elegir según sus criterios y/o gustos del grupo)

Repositorio	*Front-end*	*Back-end*	*Base de Datos*
https://github.com/natanael-lima/hotel-reservation-system	React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS	Spring Boot + JWT + Spring Security + JPA + JAVA	PostgreSQL
https://github.com/JStack-Dev/Gestor-de-reservas	HTML5, CSS3, JavaScript (con integración de FullCalendar)	Django 5 (Python 3.12)	SQLite (se peude cambiar a MySQL o PostgreSQL)
https://github.com/thegrucoder/Hotel-Reservation-System	HTML5, CSS3, JavaScript (sin framework)	Python 3.x	MySql
https://github.com/gianca675/citafacil	HTML5, CSS3, JavaScript (sin framework)	Python 3, FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic	SQLite (local) · PostgreSQL (remoto)

Cambios esperados en la aplicación de reservas

- Aplicar estas historias de usuario (User Stories):
    - Como usuario recurrente, quiero reservar directamente usando mis datos guardados, para no tener que rellenar el formulario de pago en cada compra
    - Como cliente, quiero ver un calendario dinámico con los días disponibles y ocupados, para elegir mi fecha rápidamente sin intentos fallidos.
    - Como administrador del sistema, quiero ver gráficos de previsión de la demanda basados en el histórico, para ajustar los precios y el inventario de forma inteligente
- Aplicar mínimo 2 historias de usuario adicionales (de su predilección):
    - Crear historia de usuario (formato yo, quiero, para)
- Por cada historia de usuario:
    - Desarrollar, probar y validar el resultado esperado
- Importante analizar el proyecto existente (según repositorio elegido) antes de pedirle a la IA modifique código

Restricciones del Proyecto 1

- Cada grupo debe demostrar:
    1. Repositorio Git
    2. Issues o historias de usuario
    3. Commits identificables
    4. Uso de ramas
    5. Pull Request o revisión equivalente

6. Pruebas automatizadas
7. Evidencia del uso de IA
8. Ejemplos de respuestas incorrectas de la IA
9. Cambios que rechazaron de la IA
10. Decisiones tomadas por humanos

Evidencia de utilización de IA

- Cada equipo debería llevar un pequeño AI Development Log (ejemplo):

Actividad	**Herramienta IA**	**Qué se solicitó**	**Resultado**	**Decisión humana**
Arquitectura	Herramienta A	Analizar arquitectura	Propuso 3 capas	Aceptada parcialmente
Código	Herramienta B	Crear endpoint	Código generado	Modificado
Testing	Herramienta A	Crear tests	12 tests	4 corregidos
Debug	Herramienta C	Analizar error	Diagnóstico incorrecto	Rechazado

- No será necesario registrar cada prompt
    - Solo aquellos que hayan afectado significativamente el desarrollo

Presentación

- Estar preparados como grupo para presentar el proyecto (se elegirá al azar al presentador)
- Estar preparado para recibir petición de cambios durante la presentación
- Opcional: Power Point / Canva / o equivalente si consideran les facilita presentar su proyecto

Entrega

- Todo lo mencionado en la sección “Restricciones del proyecto”
- Material utilizado para presentar
- *Nota: Es valida la entrega con tan solo 1 miembro del grupo lo realice.*